



4311331

การเขียนโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ (2564)

พื้นฐาน C

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรูปแบบภาษา C
- เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเขียนชุดคำสั่ง
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงเงื่อนไขเฉพาะอย่าง ข้อจำกัด ของภาษาที่นำมาใช้ในการเขียนชุดคำสั่ง
- เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้การแก้ปัญหา ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเขียนชุดคำสั่ง

ภาพรวมของบทเรียน

- เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
- องค์ประกอบหลักของ C
- hello, world
- พื้นฐานไวยากรณ์ C

องค์ประกอบหลักของ C

- คำสั่งประมวลผลก่อน (Preprocessor Commands)
- ฟังก์ชัน (Functions)
- ตัวแปร (Variables)
- คำสั่งและนิพจน์ (Statements & Expressions)
- ความเห็น (Comments)

hello, world

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    printf( "hello, world\n");  
    return (0);  
}
```

hello, world

คำสั่ง	ความหมาย
#include <stdio.h>	คำสั่งประมวลผลก่อน ซึ่งเป็นการบอกตัวแปลภาษาของภาษา C ให้รวมเอาไฟล์ stdio.h จากคลังโปรแกรมก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการแปลภาษาอย่างแท้จริง stdio.h ได้รวมเอาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเข้า และแสดงผลข้อมูลเอาไว้ stdio.h มาจากคำว่า standard input output
int main()	ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม ซึ่งเป็นตำแหน่งเริ่มต้นการดำเนินการของโปรแกรม ในตัวอย่าง ฟังก์ชันmain() ได้ถูกกำหนดให้มีชนิดเป็น int หรือจำนวนเต็ม ดังนั้น ก่อนจบการทำงานของโปรแกรมต้องมีการส่งค่าที่มีชนิดเป็นจำนวนเต็มกลับคืนสู่ระบบปฏิบัติการ
{	จุดเริ่มต้นการเขียนคำสั่งย่อยภายในฟังก์ชัน โดยคำสั่งย่อยต่าง ๆ ต้องเขียนอยู่ภายใน {}
printf("hello, world\n");	printf(...) เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ถูกเตรียมไว้อยู่แล้วใน C ซึ่งเป็นตัวที่ใช้สำหรับแสดงข้อความ"Hello, World" บนจอภาพ \n เป็นหนึ่งในคำสั่งในกลุ่มของ escape sequence ใช้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่
return (0);	การส่งค่ากลับเมื่อฟังก์ชันสิ้นสุดการทำงานแล้ว โดยค่าที่ส่งกลับ ต้องเป็นชนิดเดียวกับกับประเภทที่ได้ประกาศไว้ของฟังก์ชัน
}	จบฟังก์ชัน

hello, world

- `{..}` คำสั่งภายในฟังก์ชัน `main` ต้องเขียนอยู่ในวงเล็บปีกกา
- `/*...*/` ข้อความที่อยู่ในสัญลักษณ์นี้จะถูกละเว้นจากตัวแปลภาษา เป็นตำแหน่งสำหรับแสดงความเห็นในโปรแกรม ซึ่งข้อความเหล่านี้เรียกว่าความเห็นในโปรแกรม
- `semicolon ;` ใช้สำหรับเป็นตัวจบคำสั่ง ดังนั้นแต่ละชุดคำสั่งต้องจบด้วย `;`

พื้นฐานไวยากรณ์ C

- การเขียนคำสั่งใน C
- อັมภาค (;)
- ความเห็น
- กำหนดชื่อ
- คำสงวน
- พื้นที่ว่าง
- คลังคำสั่งมาตรฐาน

การเขียนคำสั่งใน C

```
printf( "Hello, World\n");
```

หรือ

```
printf  
(  
"Hello, World \n"  
)  
;
```

อัมภาค (;)

- เซมิโคลอนแสดงจุดสิ้นสุดของคำสั่ง
- ทุก ๆ คำสั่งต้องลงท้ายด้วยเซมิโคลอน

```
printf( "Hello, World! \n");  
return 0;
```

ความเห็น

- เปรียบเสมือนข้อความให้ความช่วยเหลือ
- เริ่มต้นด้วย /* และปิดท้ายด้วย */
- หรือสำหรับความเห็นในบรรทัดเดียวจะใช้ //

```
/* my first program in C */
```

กำหนดชื่อ

- เริ่มต้นด้วยตัวอักษร A ถึง Z หรือ a ถึง z หรือใช้ ขีดล่าง (_)
- ตามด้วยตัวเลข (0 ถึง 9)
- หรือตามด้วยตัวอักษรอื่น ๆ
- ไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษอื่น ๆ ได้ เช่น การใช้ @ \$ และ % เป็นต้น
- การสะกดด้วยตัวอักษรเล็ก และพิมพ์ใหญ่ถือว่าต่างกัน เช่น Manpower และ manpower

mohd	zare	abc	move_name	a_123
myname50	_temp	j	a23b9	retVal

คำสงวน

- มีไว้ใช้ในการโปรแกรม C และห้ามตั้งชื่อซ้ำคำเหล่านี้

auto	else	long	switch	break	enum	register	typedef
case	extern	return	union	char	float	short	unsigned
const	for	signed	void	continue	goto	sizeof	volatile
default	if	static	while	do	int	struct	_packed
double							

พื้นที่ว่าง

- ตัวแปลภาษา C จะข้ามช่องว่างไป (ไม่นำช่องว่างมาเป็นส่วนหนึ่งของการแปลโค้ด)
- ใช้แสดง แท็บ บรรทัดใหม่ ความเห็น บรรทัดว่าง

int age; // จำเป็น ต้องใช้ช่องว่างเพื่อแยกประเภทออกจากตัวแปร

fruit = apples + oranges // ช่องว่าง ไม่มีความสำคัญ จะมีหรือไม่ก็ได้

คำสั่งมาตรฐาน

เรียกใช้โดย

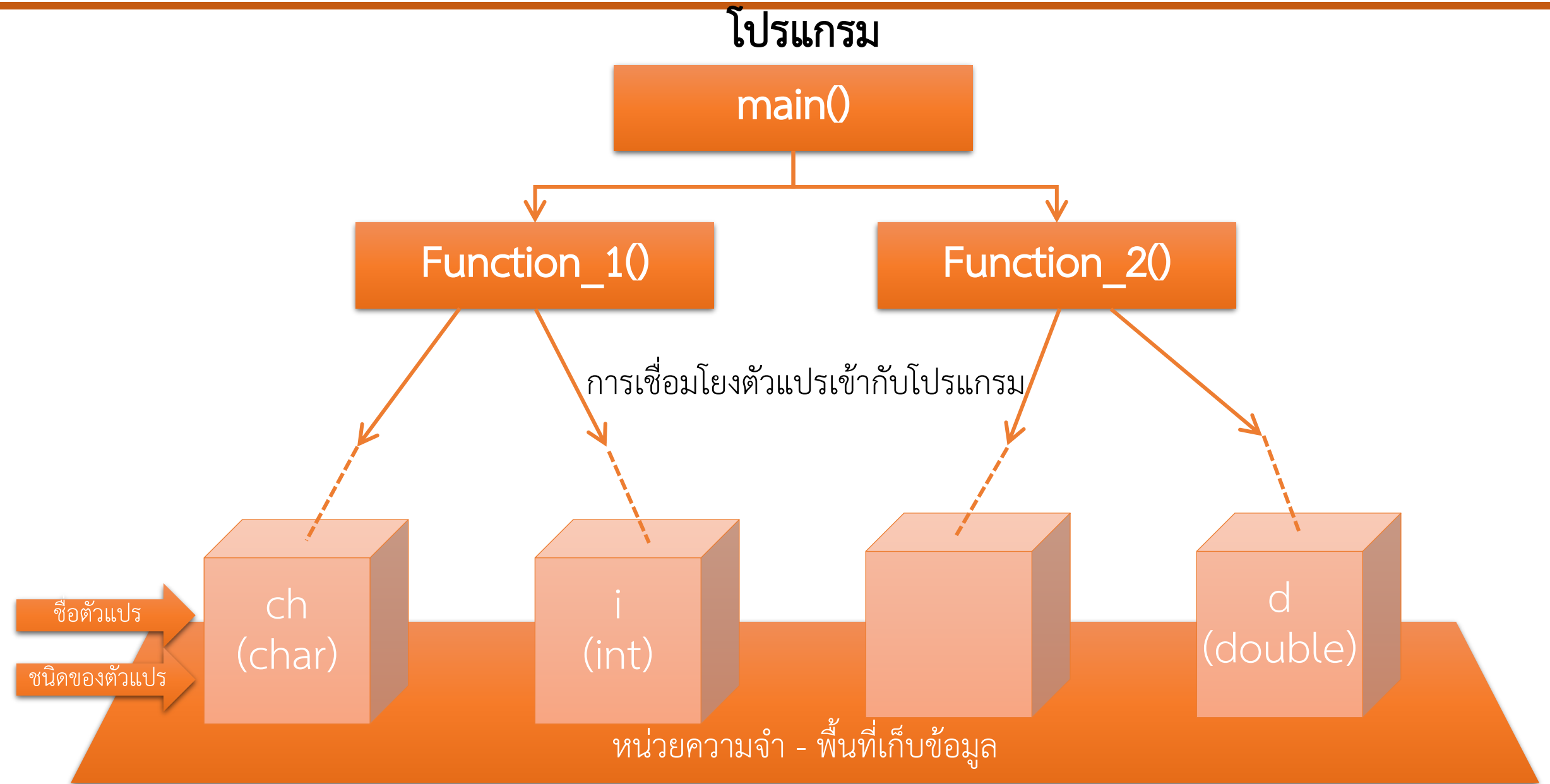
```
#include <header>
```

<assert.h>	<float.h>	<math.h>	<stdarg.h>	<stdlib.h>
<ctype.h>	<limits.h>	<setjmp.h>	<stddef.h>	<string.h>
<errno.h>	<locale.h>	<signal.h>	<stdio.h>	<time.h>

ชนิดข้อมูล C

ชนิด	คำอธิบาย
char	รับค่า 1 ไบต์ แต่ความจริงแล้วชนิดข้อมูลนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งของจำนวนเต็ม
int	ค่าจำนวนเต็มตามขนาดของระบบที่ใช้งาน
float	จำนวนจริงแสดงออก 7 หลัก ถ้าเกินจะแสดงในรูปเลขยกกำลัง โดยใช้ E เป็นสัญลักษณ์
double	จำนวนจริงแสดงออก 17 หลัก ถ้าเกินจะแสดงในรูปเลขยกกำลัง โดยใช้ D เป็นสัญลักษณ์
void	แสดงถึงชนิดข้อมูลที่สามารถข้ามไปได้ (ไม่ระบุชนิด)

ชนิดข้อมูล C



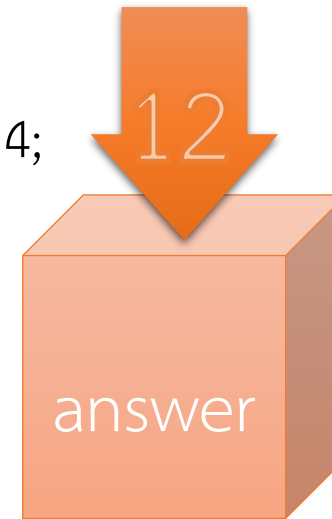
ชนิดข้อมูล C

① int answer



ตัวแปร answer ยังไม่ได้ถูกกำหนดค่า ดังนั้น เราจึงใส่ “?” เพื่อแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร answer นี้อยู่ในสถานะที่ยังไม่มีค่าเก็บไว้

② `answer = (1 + 2) * 4;`



ชนิด ชื่อตัวแปร; //คำอธิบาย (ถ้ามี)

`int i, j, k;`

`char c, ch;`

`float f, salary;`

ชนิด ชื่อตัวแปร = ค่า; //คำอธิบาย (ถ้ามี)

`int d = 3, f = 5;`

`char x = 'x';`

ตัวแปร answer ได้ถูกกำหนดค่าจากการคำนวณของ $(1+2)*4$ ดังนั้น ในกล่องที่สมมติว่าเป็นตัวแปร answer จึงมีค่าที่เก็บเอาไว้เป็น 12

จำนวนเต็ม

ชนิด	จำนวนไบต์ (Storage size)	ช่วงข้อมูล (Value range)
char	1 byte	-128 to 127 or 0 to 255
unsigned char	1 byte	0 to 255
signed char	1 byte	-128 to 127
int	2 or 4 bytes	-32,768 to 32,767 or -2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned int	2 or 4 bytes	0 to 65,535 or 0 to 4,294,967,295
short	2 bytes	-32,768 to 32,767
unsigned short	2 bytes	0 to 65,535
long	4 bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long	4 bytes	0 to 4,294,967,295

ใช้ตัวดำเนินการ `sizeof` เพื่อดูขนาดของชนิดตัวแปร ดังนี้ `sizeof( ชนิด )`

จำนวนจริง

ชนิด	จำนวนไบต์ (Storage size)	ช่วงข้อมูล (Value range)	Precision
float	4 bytes	1.2E-38 to 3.4E+38	ทศนิยม 6 ตำแหน่ง
double	8 bytes	2.3E-308 to 1.7E+308	ทศนิยม 15 ตำแหน่ง
long double	10 bytes	3.4E-4932 to 1.1E+4932	ทศนิยม 19 ตำแหน่ง

การรับข้อมูลและแสดงผล

- ไฟล์มาตรฐาน

Standard File	File Pointer	Device
Standard input	stdin	Keyboard
Standard output	stdout	Screen
Standard error	stderr	Your screen

สัญลักษณ์พิเศษสำหรับการแสดงผล (Escape Sequence)

\a	แสดงเสียงบี๊	\\	พิมพ์เครื่องหมาย \
\b	แป้นพิมพ์ถอยหลัง (backspace)	\?	พิมพ์เครื่องหมาย ?
\f	ขึ้นหน้าใหม่	\'	พิมพ์เครื่องหมาย '
\n	ขึ้นบรรทัดใหม่	\"	พิมพ์เครื่องหมาย "
\r	เลื่อนตัวกระพริบไปซ้ายสุด	\ooo	พิมพ์เลขฐานแปด
\t	แท็บแนวนอน	\xhh	พิมพ์เลขฐานสิบหก
\v	แท็บแนวตั้ง		

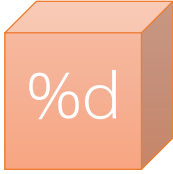
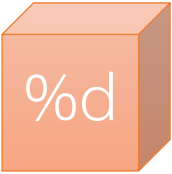
ตัวอักษรสำหรับรับและแสดงผลข้อมูลตามประเภทข้อมูล

ตัวอักษร	ชนิดข้อมูล	การรับข้อมูลและแสดงผล
d,i	int;	จำนวนเต็ม
o	int;	เลขฐาน 8 แบบไม่ติดลบ
x,X	int;	เลขฐาน 16 แบบไม่ติดลบ
u	int;	จำนวนเต็มบวก
c	int;	ตัวอักษรตัวเดียว
s	char *;	ตัวอักษรจากข้อความจนกระทั่งถึง ‘\0’ หรือจำนวนของตัวอักษรด้วยจุดทศนิยม
f	double;	[-]m.dddddd เมื่อตำแหน่งของ d เป็นตัวกำหนดจุดทศนิยม (ค่าที่กำหนดไว้เป็น 6)
e,E	double;	เลขทศนิยมในรูป e ยกกำลัง [-]m.dddddde+/-xx หรือ [-]m.ddddddeE+/-xx เมื่อตำแหน่งของ d เป็นตัวกำหนดจุดทศนิยม (ค่าที่กำหนดไว้เป็น 6)
g,G	double;	ใช้ %e หรือ %E ถ้าเลขยกกำลังน้อยกว่า -4 หรือมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนจุดทศนิยม นอกจากนั้น ใช้ %f เลขศูนย์ที่ต่อท้ายและเลขจุดทศนิยมด้านท้ายจะไม่ถูกพิมพ์
p	void *;	พอยต์เตอร์(การดำเนินการ-ขึ้นอยู่กับประเภทของการแสดงผล)
%		ไม่มีตัวแปรใดให้แปลงค่า

คำสั่ง printf

```
printf(format, expression-1, expression-2, ...);
```

```
int value = 30;
```

```
printf( "Twice  is  \n", value, 2 * value);
```

ส่วนการกำหนดรูปแบบการแสดงผล

ค่าที่ต้องการนำไปแสดงผล

ผลที่ได้

Twice 30 is 60

ตัวอย่างการแสดงผล

ค่าที่พิมพ์	รูปแบบ	การแสดงผล														
42	%-6d	4	2													
324	%10d								3	2	4					
-1	%-10d	-	1													
-1	%1d	-	1	เกินกำหนดรูปแบบการแสดงผล												
'z'	%3c			Z												
'z'	%-3c	Z														
2.71828	%10f				2	.	7	1	8	2	8					
2.71828	%10.2f							2	.	7	1					
2.71828	%-10.2f	2	.	7	1											
2.71828	%2.4f	2	.	7	1	8	2	เกินกำหนดรูปแบบการแสดงผล								
2.718	%.4f	2.	.	7	1	8	2									
2.718	%10.5f				2	.	7	7	e	+	0	0				

ตัวอย่างการแสดงผล

ค่าที่พิมพ์	รูปแบบ	การแสดงผล															
2.71828	%10e	2	.	7	1	8	2	8	e	+	0	0					
2.71828	%10.2e			2	.	7	1	e	+	0	0						
2.71828	%10.2g							2	.	7	1						
hello, world	%s	h	e	l	l	o	,		w	o	r	l	d				
hello, world	%10s	h	e	l	l	o	,		w	o	r	l	d				
hello, world	%.10	h	e	l	l	o	,		w	o	r						
hello, world	%-10s	h	e	l	l	o	,		w	o	r	l	d				
hello, world	%.15s	h	e	l	l	o	,		w	o	r	l	d				
hello, world	%-15s	h	e	l	l	o	,		w	o	r	l	d				
hello, world	%15.10s						h	e	l	l	o	,		w	o	r	
hello, world	%-15.10s	h	e	l	l	o	,		w	o	r						

ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์

- สมมติว่าให้ตัวแปร A เก็บค่า 10 และ B เก็บค่า 20 ดังนี้

ตัวดำเนินการ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
+	บวกสองจำนวนเข้าด้วยกัน	$A + B$ จะได้ค่า 30
-	ลบจำนวนที่สองออกจากราก	$A - B$ จะได้ค่า -10
*	คูณทั้งสองจำนวนเข้าด้วยกัน	$A * B$ จะได้ค่า 200
/	หาร	B / A จะได้ค่า 2
%	คำนวณหาเศษที่ได้จากการหาร	$B \% A$ จะได้ค่า 0
++	เพิ่มค่าจำนวนเต็มให้กับตัวแปรขึ้น 1 ค่า	$A++$ จะได้ค่า 11
--	ลดค่าจำนวนเต็มให้กับตัวแปรลง 1 ค่า	$A--$ จะได้ค่า 9

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

ลำดับ	ตัวดำเนินการ	การดำเนินการ
1	* หรือ / หรือ %	ซ้ายไปขวา
2	+ หรือ -	ซ้ายไปขวา

$a + b / 4 * 2$

สามารถเขียนได้หลายแบบดังต่อไปนี้

$((a + b) / 4) * 2$

หรือ

$(a + b) / (4 * 2)$

หรือ

$a + (b / 4) * 2$

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์แบบสั้น

ตัวดำเนินการ	คำสั่งแบบสั้น	คำสั่งที่เทียบเท่ากัน
+=	x += 2;	x = x + 2;
-=	x -= 2;	x = x - 2;
*=	x *= 2;	x = x * 2;
/=	x /= 2;	x = x / 2;
%=	x %= 2;	x = x % 2;

การรับข้อมูล

```
scanf( %format, &variable);
```

- format หรือรูปแบบ ใช้เช่นเดียวกันกับ printf
- ตัวแปรต้องนำหน้าด้วย & เสมอ

ตัวอย่างการรับข้อมูล

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    printf("Enter the first value : ");  
    scanf( "%d", &a);  
    printf("Enter the second value : ");  
    scanf( "%d", &b);  
  
    c = a + b;  
  
    printf("%d + %d = %d \n", a, b, c);  
  
    return(0);  
}
```

ตัวอย่างการรับข้อมูลข้อความ

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    char str1[20], str2[30];  
  
    printf("Enter first name: ");  
    scanf("%s", &str1);  
  
    printf("Enter family name: ");  
    scanf("%s", &str2);  
  
    printf("Your name: %s\n", str1);  
    printf("Your last family name: %s\n", str2);  
  
    return(0);  
}
```

การตรวจหาข้อผิดพลาด (Debugging)

- การเขียนโปรแกรมของบทยี่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดชื่อตัวแปรผิดพลาดหลักไวยากรณ์ หรือ การใช้คำสงวนมาเป็นตัวแปร เช่น ใช้ `int while` หรือมีตัวอักษรพิเศษที่ห้ามใช้ เช่น
 - `bill$`
 - `no~answer`
- หรือการใส่ช่องว่างระหว่างชื่อตัวแปร เช่น `wrong name = 10;` ผลที่ได้จากการ Compile คือ error ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา ข้อความแจ้งเตือนอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนัก เช่น

```
int a!;
```

```
error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '!' token
```

```
int a!;
```

```
^
```

```
error: expected expression before ';' token
```

```
int a!;
```

```
^
```

การตรวจหาข้อผิดพลาด (Debugging)

- หรือในบางครั้งก็อาจเกิดปัญหาจากการกำหนดวิธีการทำงานของโปรแกรม เช่น คำนวณผิดพลาด ตัวอย่างเช่น การหารตัวเลขใด ๆ ด้วยเลข 0

warning: division by zero [-Wdiv-by-zero]

```
printf( "%f", 1/0);
```

^

- สิ่งที่สำคัญในการตั้งชื่อให้กับตัวแปรคือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก ถือว่าเป็นคนละตัวกัน ดังนั้น aa ไม่ใช่ตัวแปรเดียวกันกับ aA
- ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคิดผิด หรือคาดการณ์ทำงานของโปรแกรมผิด (semantic error) เช่น หากต้องการหารค่าตัวเลขใดๆ เช่น ค่าไพน์ซึ่งเกิดจากการคำนวณของตัวเลข $22/7$ ผลที่ได้ระหว่าง
 - $22/7$ และ $22.0/7.0$ จะได้ค่าไม่เท่ากัน
- ซึ่งเมื่อสั่งให้โปรแกรมดำเนินการแล้ว ถึงจะไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการcompile หรือ รันโปรแกรม แต่ผลที่ได้ก็จะออกมาผิดจากสิ่งที่ตั้งใจไว้

สรุป

- พื้นฐานของกระบวนการการโปรแกรมประกอบด้วย การเขียนชุดคำสั่ง การแปลภาษา
- การดูผลที่ได้จากการดำเนินการของโปรแกรม ต่อเนื่องด้วยการใช้คำสั่งอย่างง่าย ประกอบด้วยคำสั่งแสดงผลทางจอภาพ
- การกำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้นใช้เครื่องหมาย “=”
- การเรียนรู้โปรแกรมเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูงต่อไป

แบบฝึกหัด

เขียน Flowchart รหัสเทียม และโปรแกรม สำหรับโจทย์ต่อไปนี้

1. รับค่าตัวเลข แสดงผลตัวเลขพร้อมด้วยรูปแบบของตัวเลข ดังนี้
 - รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว
 - รับค่าตัวเลขจำนวนจริง 1 ตัว
 - รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 2 ตัว
 - รับค่าตัวเลขจำนวนจริง 2 ตัว
 - รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 4 ตัว และ รับค่าตัวเลขจำนวนจริง 4 ตัว ในโปรแกรมเดียวกัน
2. รับข้อมูลพร้อมแสดงผลดังนี้
 - ชื่อ
 - ชื่อ และนามสกุล
 - ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด (วัน จันทร์ – อาทิตย์)

แบบฝึกหัด

เขียน Flowchart รหัสเทียม และโปรแกรม สำหรับโจทย์ต่อไปนี้ °C

3. รับข้อมูลพร้อมแสดงผลดังนี้

- รับชื่อสินค้า
- รับราคาสินค้า
- รับจำนวนสินค้า
- คำนวณราคาสินค้าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

4. เปลี่ยนอุณหภูมิจาก °C ไปเป็น °F พร้อมตอบคำถาม

$$^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} \times (^{\circ}\text{F} - 32)$$

- ตัวแปรที่ใช้มีทั้งหมดกี่ตัว และชนิดอะไรบ้าง

5. เปลี่ยนอุณหภูมิจาก °F ไปเป็น °C พร้อมตอบคำถาม

$$^{\circ}\text{F} = \frac{5}{9} \times (^{\circ}\text{C} + 32)$$

- ตัวแปรที่ใช้มีทั้งหมดกี่ตัว และชนิดอะไรบ้าง

แบบฝึกหัด

เขียน Flowchart รหัสเทียม และโปรแกรม สำหรับโจทย์ต่อไปนี้

6. คำนวณหาพื้นที่ พร้อมตอบคำถาม

$$\text{พื้นที่วงกลม} = \pi \text{รัศมี}^2$$

$$\text{พื้นที่สี่เหลี่ยม} = \text{กว้าง} \times \text{ยาว}$$

$$\text{พื้นที่สามเหลี่ยม} = \frac{1}{2} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$$

- ตัวแปรที่ใช้มีทั้งหมดกี่ตัว และชนิดอะไรบ้าง

อ้างอิง

- Burgess, M. (1999). C Programming Tutorial. Retrieved from <http://www.iu.hio.no/~mark/CTutorial/CTutorial.html>
- C arithmetic operator - C Programming - c4learn.com. (n.d.). Retrieved September 20, 2015, from <http://www.c4learn.com/c-programming/c-arithmetic-operator/>
- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). The C Programming Language (Vol. 8). Retrieved from <http://books.google.com/books?id=161QAAAAMAAJ&pgis=1>